

홍광선

AI · IoT 교육 전문가 | 임베디드 시스템 엔지니어

(주)유틸텍 (UTTEC) 대표

설립 2016년 | 기업연구소 보유

벤처기업 인증

GitHub: github.com/ihong9059

핵심 요약

임베디드 시스템 38년 경력의 엔지니어가, AI 시대에 맞는 **체험형 코딩 교육 시스템**을 직접 설계하고 운영하고 있습니다. 초등학생이 "**말로 설명하면 하드웨어가 동작하는**" 경험을 통해 AI와 코딩의 원리를 자연스럽게 익히는 교육 프로그램을 보유하고 있습니다.

AI 교육 역량 (숫자로 증명)

155

사전빌드 실습 예제

25

카테고리 (LED~AI)

272

펌웨어 빌드 완료

30+

교육 영상 (한/영)

37

온라인 교육 코스

사전빌드 교육 시스템 — 초등학생 맞춤 체험 교육

학생이 **스마트폰 앱에서 원하는 동작을 선택**하면, AI가 자동으로 코드를 생성하고, **BLE 무선 전송**으로 ESP32 보드에 즉시 업로드됩니다. 학생은 코딩을 몰라도 **눈앞에서 LED가 켜지고, 센서가 반응하는 것**을 직접 체험합니다.

학생이 선택



AI가 코드 생성



BLE 무선 전송



ESP32 보드에서 실행!

초등학생 적합 이유

- 코딩 지식 **불필요** — 선택만 하면 동작
- 즉각적 피드백 — 선택 후 **3초 내** 결과 확인
- 안전한 저전압 하드웨어 (3.3V/5V USB 전원)
- 스마트폰 앱으로 친숙한 인터페이스
- 단계별 난이도 — LED 켜기부터 AI 음성인식까지

155개 실습 예제 (4단계)

단계	내용	예시
기초	LED, 버튼, 소리	빨간 LED 켜기
중급	센서, 모터, 통신	온도 측정 표시
고급	복합 제어, 로직	자동 환기 시스템
프로	AI, 네트워크	음성 인식 제어

보유 교육 인프라

ESP32 보드

30대+ 동시 수업 가능
BLE OTA 무선 업로드

Flutter 앱

Android/iOS 지원
학생 스마트폰 활용

교육 웹

37개 코스 온라인
레슨 영상 30편+

초등 4·5·6학년 교육 커리큘럼 (안)

대상	주제	실습 내용	핵심 경험
4학년	"LED로 배우는 디지털 세계"	빨간/초록/파란 LED 켜기, 깜빡이기, 무지개 색 만들기, 신호 등 만들기	입력 → 출력 이해
5학년	"센서로 느끼는 스마트 세상"	온도/빛 센서 읽기, 부저로 경보 만들기, 어두우면 자동 점등	센서 → 판단 → 동작
6학년	"AI와 함께 만드는 미래"	AI 코드 생성 체험, 음성/제스처 인식, 나만의 IoT 프로젝트	AI 활용 + 창의 설계

경력 요약

기간	소속 / 직위	주요 실적
2016 ~ 현재	(주)유티텍 대표	IoT/임베디드 전문 기업 설립 · 운영 • 일본 수출: 하네다공항 500대 + 나고야 3,300대 자전거주차장 • 대형 납품: 현대건설, 롯데건설, 한화건설, LH, 홈플러스 • KC/TELEC/CE 국제 인증, 한일 특허 2건 • AI 교육 시스템 자체 개발 및 운영
2025 ~ 현재	AI 교육 사업	• 사전빌드 교육 시스템 설계/개발/운영 (155개 예제, 272개 빌드) • AI 교육 웹 플랫폼 구축 (37개 코스, 레슨 영상 30편+) • Python Vibe 교육 앱 개발 (AI 코드 생성 + 실행) • Remotion 기반 교육 영상 제작 파이프라인 구축
1988 ~ 2015	임베디드 엔지니어 삼성전자, AuthenTec 등	• C/C++ 임베디드 펌웨어 38년 경력 • 삼성전자 Video/Motor Controller, 대한전선 Winder Controller • 미국 AuthenTec ARM CPU 설계, QuickLogic FPGA 설계 • 3개국 8개사, 60+ 프로젝트 양산

AI 교육 관련 보유 기술

교육 시스템 개발

- 사전빌드: ESP32 + BLE OTA + Flutter 앱 + 자동 빌드 서버
- Python Vibe: AI 코드 생성 → 실시간 실행 → 설명
- 교육 웹: Next.js + Remotion 영상 + 온라인 코스
- CUDA 교육: Jetson Nano 기반 6주 커리큘럼

하드웨어 / 임베디드

- ESP32 전 계열 (WROOM, C3, C6) 실전 개발
- BLE/LoRa/MQTT/RS485 무선/유선 통신
- 회로 설계 (OrCAD) + PCB + 양산
- 센서 신호 처리 + 펌웨어 양산 다수

AI / 머신러닝

- LLM API 활용 (Claude, GPT, Gemini, Groq)
- AI OCR 번호판 인식 (EasyOCR, 90% 정확도)
- 볼트 품질검사 AI (MobileNetV3, 재현율 100%)
- MNIST/EMNIST CNN 분류기 (99.32%)
- Google Colab 실습 노트북 13개+

소프트웨어 / 앱

- Flutter 모바일 앱 (교육앱 4개 개발)
- Python 서버 (Flask/FastAPI)
- React/Next.js 웹 프론트엔드
- 교육 영상 제작 (Remotion + edge-tts)

교육 철학

체험 먼저, 이해는 나중에

눈앞에서 LED가 켜지면 "왜 켜졌지?"라는 호기심이 학습의 시작.

AI는 도구, 사고력이 핵심

코딩 문법이 아니라 "무엇을 만들지 생각하는 힘"을 키웁니다.

회사 인증 및 실적

기업연구소 보유

벤처기업 인증

KC 인증 (한국)

TELEC 인증 (일본)

CE 인증 (유럽)

한일 특허 2건

일본 수출 3,800대+

대형 건설사 5사 납품

양산 제품 4종 판매 중

38년간 하드웨어를 만들어온 엔지니어가,
아이들이 AI 시대를 체험할 수 있는 교육 시스템을 직접 만들었습니다.

2026년 4월 | (주)유티텍 홍광선